

Уфимский государственный нефтяной технический университет
Горно-нефтяной факультет

Кафедра «Геофизические методы исследований»

Старший преподаватель

Шаймухаметова Анастасия Ивановна

Лекции по дисциплине

Геофизические исследования скважин

ГАММА-КАРОТАЖ



кафедра геофизики

Во всех горных породах хотя бы в небольших количествах присутствуют радиоактивные изотопы, содержание которых в разных горных породах различно. Поэтому посредством регистрации радиоактивных излучений в скважине можно судить о характере горных пород.

α и β -лучи, имеющие малый пробег в веществе, обычно полностью поглощаются промывочной жидкостью и корпусом скважинного прибора, детектора достигают лишь γ -лучи.

Метод, основанный на регистрации гамма-излучения в скважине, называется

гамма-каротаж (ГК).

**Гамма-каротаж изучает
естественное поле γ -квантов, обусловленное естественной
радиоактивностью горных пород, пройденных скважиной.**

Гамма-каротаж подразделяется на *интегральную* и *спектральную* модификации в зависимости от того, регистрируются ли все γ -кванты (**интегральный ГК**) или же γ -кванты в ограниченных энергетических интервалах (**спектрометрический ГК**).

Измеряемая величина — скорость счета
в импульсах в минуту (имп/мин).

Основная расчетная величина — мощность экспозиционной дозы
в микрорентгенах в час (МЭД, мкР/ч).

Гамма-каротаж выполняют во всех без исключения необсаженных и обсаженных скважинах, заполненных любой промывочной жидкостью или газом.

Скорость каротажа определяется значением допускаемой основной относительной погрешности. Для измеряемых величин (скорости счета) ее значение не должно превышать $\pm 6\%$ для общих и $\pm 5\%$ для детальных исследований.

Рекомендуемая скорость исследований не должна превышать
600 м/ч в терригенном и
400 м/ч в карбонатном разрезах.

ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД

Естественная радиоактивность горных пород обусловлена элементами **уранового U и ториевого Th** семейств, а также изотопом **^{40}K** .

изотоп **^{40}K** испускает монохроматическое γ -излучение с энергией **1,46 МэВ**, а излучения элементов уранового и ториевого семейств состоят из большого числа линий. То есть элементы **U, Th** ряда излучают спектр γ -квантов разных энергий.

Содержание U, Th, ^{40}K в осадочных породах определяется физико-химической обстановкой, в которой проходило накопление осадков, **вторичными процессами** выщелачивания и переноса изотопов.

**По содержанию радиоактивных элементов (РЭ)
породообразующие минералы разделяют на IV класса**

№ класса	Радиоактивность	Содержание РЭ, мг·экв·Ra/г	Минералы
I	низкая	0,04-0,4	кварц, кальцит, доломит, ангидрит, гипс, каменная соль
II	средняя	0,4-8,5	магнетит, турмалин, корунд, барит
III	повышенная	8,5-37	глины, слюда, полевые шпаты, калийные соли
IV	высокая	37-37000	циркон, артит, монацит

По величине естественной радиоактивности осадочные породы разделяются на 3 группы.

Породы высокой радиоактивности.

глубоководные глинистые осадки, черные битуминозные глины, аргиллиты и глинистые сланцы, калийные соли, калиевые полевые шпаты.

Породы низкой радиоактивности.

Минимальное содержание радиоактивных веществ содержится в натриевой соли (галите), ангидрите, гипсе, известняке, крупнозернистом кварцевом песчанике, доломите, в подавляющей части каменных углей.

Породы средней радиоактивности.

Повышение радиоактивности происходит за счет обогащения скелета породы пелитовыми и алевритовыми кварцевыми частицами, содержания калия в полевошпатовых песчаниках, а также вследствие вторичных процессов доломитизации карбонатных отложений.

Радиоактивные элементы содержатся иногда в тяжелых минералах
песков и песчаников.

Классификация осадочных пород по содержанию радиоактивных элементов (РЭ)

Радиоактивность	Содержание РЭ, мг·экв·Ra/г	Осадочные породы
Пониженная	$3,7 \cdot 10^2 - 10^3$	хемогенные отложения (ангидрит, гипс, каменная соль), известняк, песчаник, доломит
Максимальная	$3,7 - 5,6 \cdot 10^5$	глины, глинистые разности и битуминозные сланцы, калийные соли

**Чем меньше размеры частиц горной породы,
тем выше ее удельная поверхность.
Чем выше удельная поверхность горных пород,
тем больше ее адсорбирующая способность,
тем большее количество радиоактивных частиц
адсорбируется на скелете породы.**

Наиболее мелкие частицы характерны для **глинистой – пелитовой фракции.**

Радиоактивность глинистых пород по сравнению с другими породами осадочного комплекса объясняется их большой удельной поверхностью и способностью к адсорбции радиоактивных элементов,

а так же длительностью накопления пелитового материала, обеспечивающего увеличение содержания **U , Th , ^{40}K** в осадке.

Накоплению радиоактивных элементов в битуминозных тонкодисперсных отложениях способствует богатство этой среды коллоидными осадками (включая органические коллоиды), адсорбирующими многовалентные ионы **U , Th** и актиноурана. Это подтверждается появлением максимумов на кривой ГК против темных битуминозных сланцев и пластов глин, богатых органическими, в частности рыбными, остатками.

Таким образом, **в осадочных горных породах максимальной радиоактивностью обладают глинистые породы, а радиоактивность большинства коллекторов, представленных терригенными и карбонатными породами (исключая полимиктовые разности), сильно зависит от глинистости.**

**Чем больше глинистость коллектора,
тем выше его гамма-активность,
тем выше показания.**

**Кроме радиоактивности горных пород,
на показания ГК оказывают влияние:**

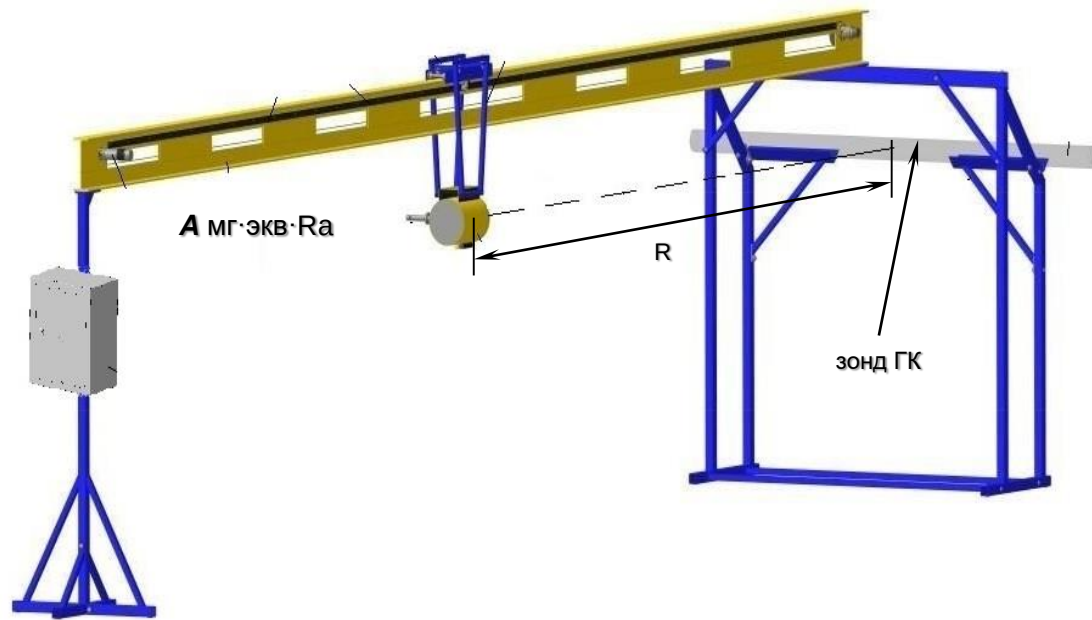
- поглощение гамма-излучения в скважине, зависящее от диаметра скважины, плотности ПЖ, наличия и толщины обсадной колонны и цементного кольца;
- радиоактивность среды, заполняющей ствол скважины.

Показания ГК **уменьшаются при увеличении диаметра скважины, если радиоактивность горных пород выше радиоактивности среды**, заполняющей скважину. При обратном соотношении радиоактивностей горной породы и скважинной среды показания ГМ увеличиваются с ростом диаметра скважины.

Обсадная колонна всегда уменьшает показания ГМ.

Показания ГК зависят не только от интенсивности излучения, но и от **индивидуальных особенностей прибора** (тип счетчика, его размер, толщина корпуса, режим питания и т. п.). В зависимости от небольших изменений этих факторов чувствительность может меняться в заметных пределах даже для серийных приборов одного и того же типа.

Для исключения влияния этих факторов осуществляют эталонирование аппаратуры: в результате специальных измерений устанавливают график или коэффициенты перехода от числа импульсов в единицу времени к истинной интенсивности гамма-излучения, выраженной в дозовых единицах мкР/ч.



Для этого прибор размещается на стойках на высоте до 2 м от пола, на расстоянии 4 – 5 м от точечного источника. При этом мощность дозы излучения, измеряемая прибором, определяется по формуле

$$I = j \frac{A}{R^2}$$

A – интенсивность источника излучения на расстоянии 1 м;

R – расстояние от источника до зонда;

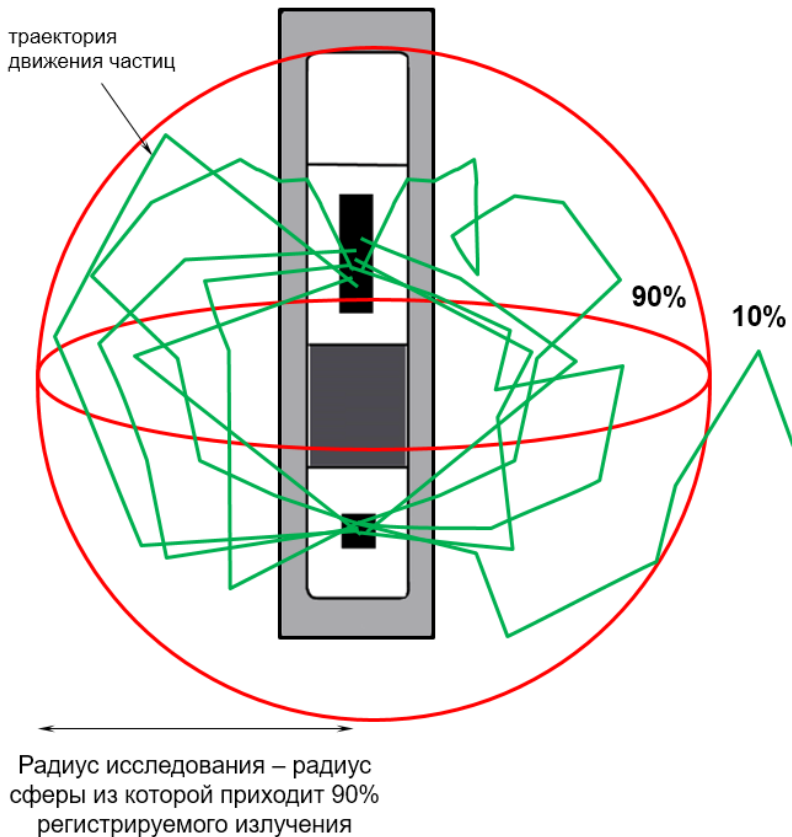
j – коэффициент учитывающий длину индикатора и влияние рассеянного излучения источника

Из-за низкой точности метрологического обеспечения и влияния на показания прибора ГК диаметра скважины, эксцентриситета прибора, плотности жидкости в стволе скважины, глинистой корки, толщины стенки прибора на практике используется относительная величина – **двойной разностный параметр:**

$$\Delta I = \frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}}$$

$I_{\min}$ – минимальные показания приборов в чистых или плотных песчаниках, плотных известяках;

$I_{\max}$ – максимальные показания в пластах высокоактивных глин или сильно заглинизированных алевролитов.



На показания любого ядерного метода основное влияние оказывает относительно небольшая часть окружающей среды, удаленная от зонда не более чем на несколько десятков сантиметров. Влияние остальной более удаленной части среды составляет не более нескольких процентов.

Радиус сферы, из которого приходит 98-95% регистрируемого излучения, называется радиусом зоны исследования РК.

Считается, что радиус исследования ГК **составляет примерно 30 см.**

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНОГО ГАММА-КАРОТАЖА

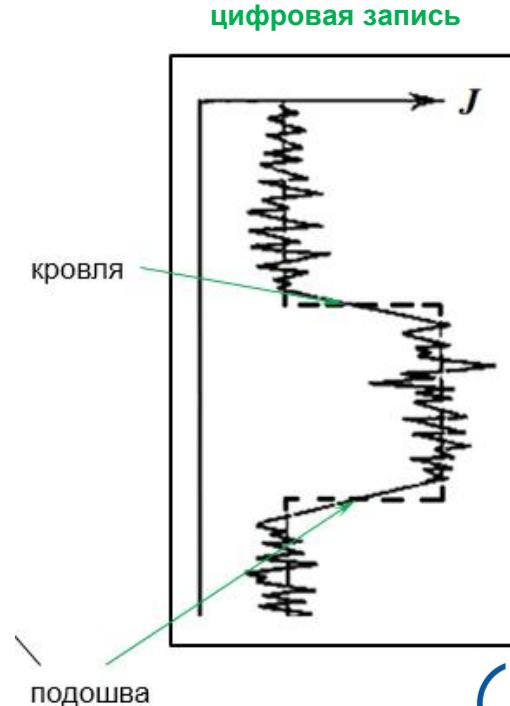
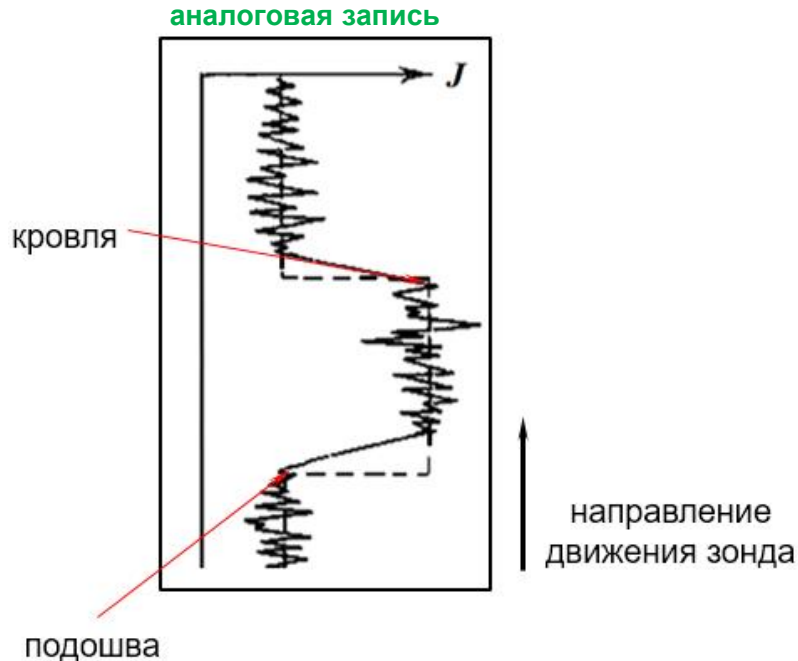
- 1) литологическое расчленение разрезов скважин;**
- 2) определение глинистости коллекторов;**
- 3) косвенное определение в благоприятных условиях пористости;**
- 4) в обсаженных скважинах ГК используют для привязки к разрезу скважин перфорации и методов потокометрии;**
- 5) выделение урановых, ториевых руд, калийных солей.**

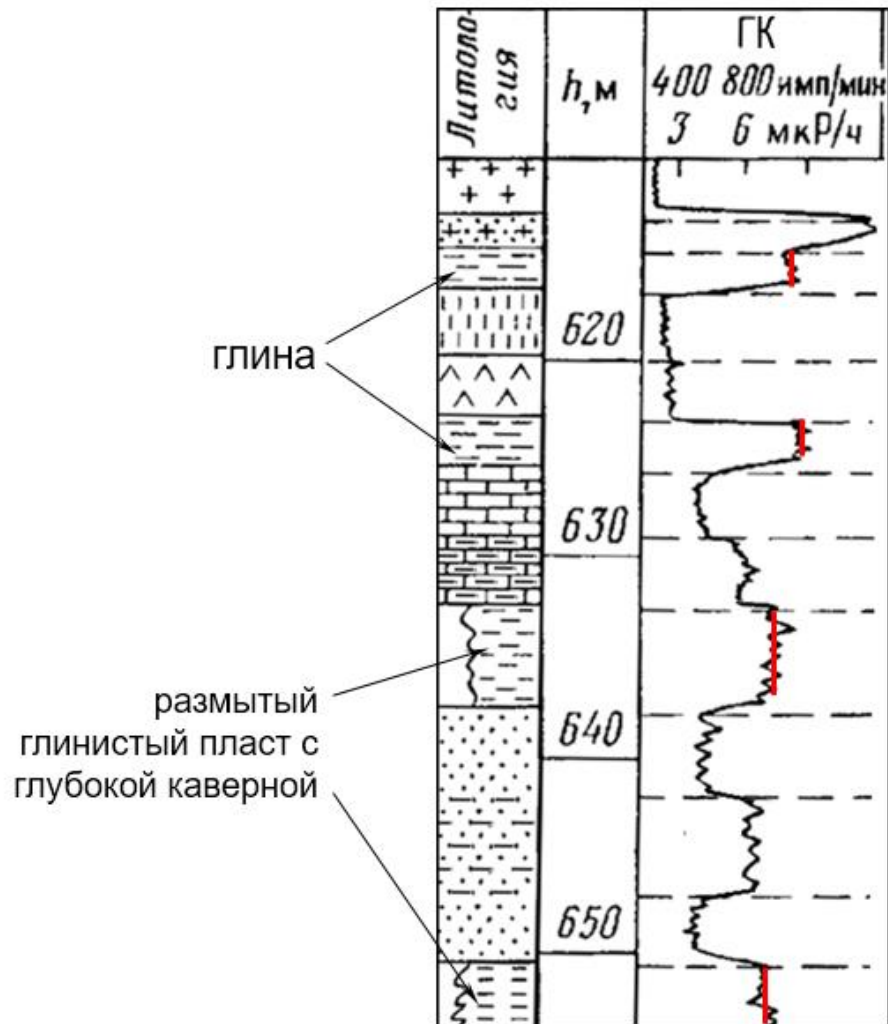
Литологическое расчленение разрезов скважин

Применение ГК для изучения литологического разреза скважин основано на том, что породы различаются по содержанию в них радиоактивных веществ. Характер связи между гамма-активностью пород и их литологическими свойствами устанавливается для данного района на основе сопоставления кривых ГК с литологическим разрезом ранее пробуренных скважин и сопоставления измерений гамма-активности керна с результатами его анализа.

Правила выделения границ пластов по диаграммам ГК

по точке начала резкого изменения регистрируемой интенсивности (с учетом направления движения прибора) при аналоговой регистрации данных или по середине аномалии при цифровой регистрации.





Чем меньше размеры частиц горной породы, тем выше ее удельная поверхность.

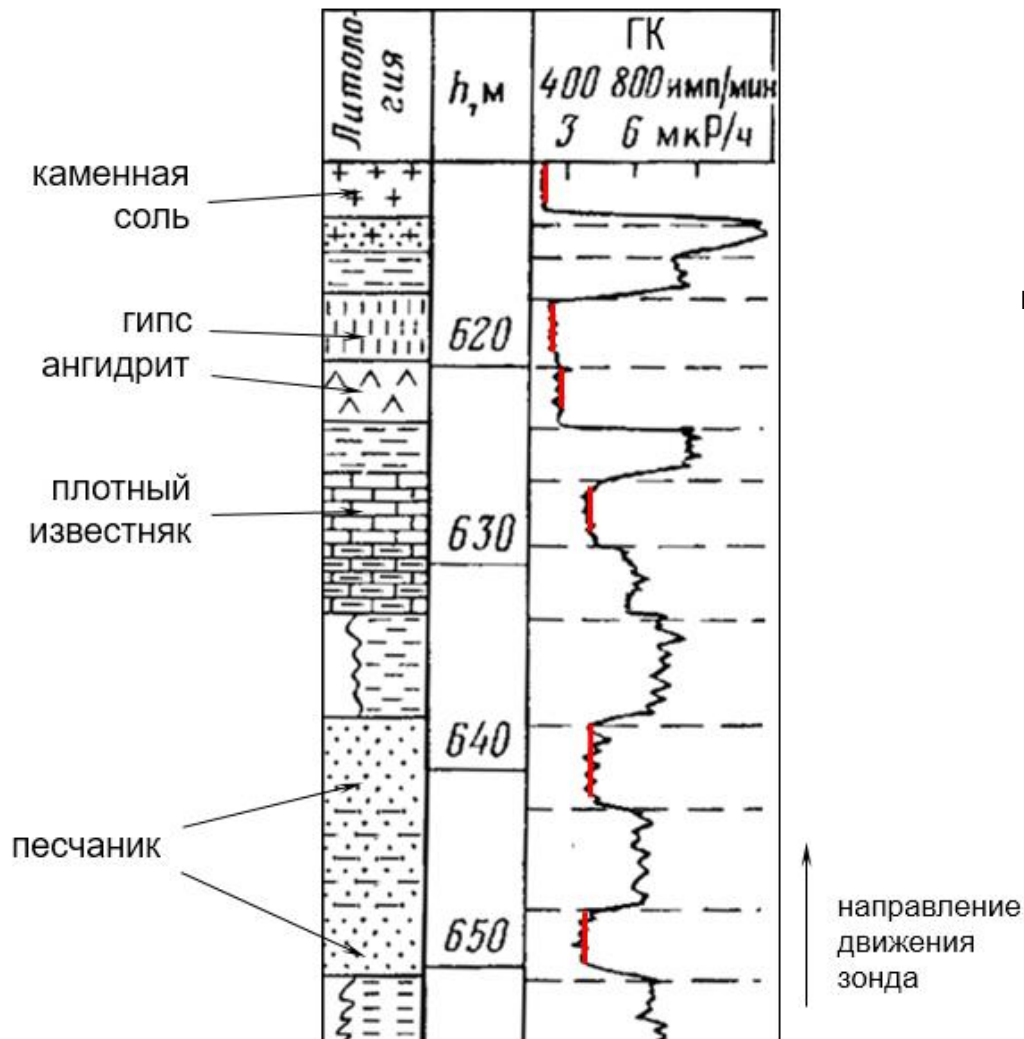
Чем выше удельная поверхность горных пород, тем больше ее адсорбирующая способность, тем большее количество радиоактивных частиц адсорбируется на скелете породы (выше радиоактивность).

Наиболее мелкие частицы характерны для глинистой – пелитовой фракции.

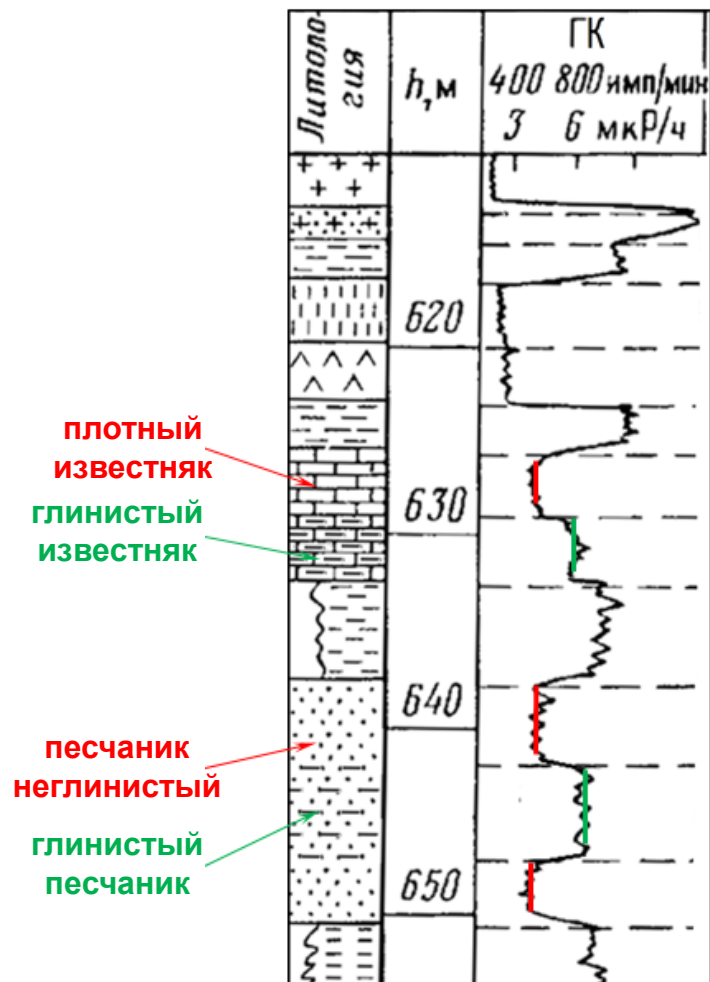
в осадочных горных породах максимальной радиоактивностью обладают глинистые породы.

Поэтому они выделяются максимальными показаниями на кривой ГК.

↑
направление
движения
зонда



Пониженной радиоактивностью характеризуются **хемогенные** отложения, известняки, песчаники кварцевые, доломиты. Эти породы на кривой ГК характеризуются **минимальными показаниями.**

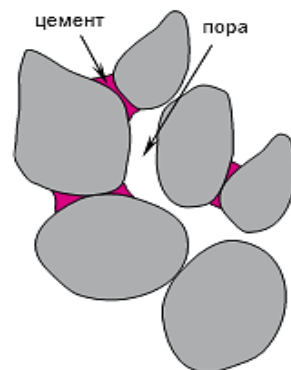


Радиоактивность большинства коллекторов, представленных терригенными и карбонатными породами, сильно зависит от глинистости.

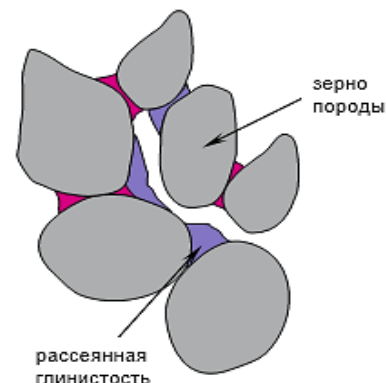
Чем больше глинистость коллектора, тем выше его радиоактивность.

↑
направление движения зонда

Структура песчаника: неглинистый



глинистый



Классификация породообразующих минералов по содержанию РЭ

Номер класса	Радиоактивность	Содержание РЭ, мг-экв·Ra/г	Минералы
I	низкая	0,04 – 0,4	кварц, кальцит, доломит, ангидрит, гипс, каменная соль
II	средняя	0,4 – 8,5	магнетит, турмалин, корунд, барит
III	повышенная	8,5 – 37	глины, слюда, полевые шпаты, калийные соли
IV	высокая	37 – 37000	циркон, ортит, монацит

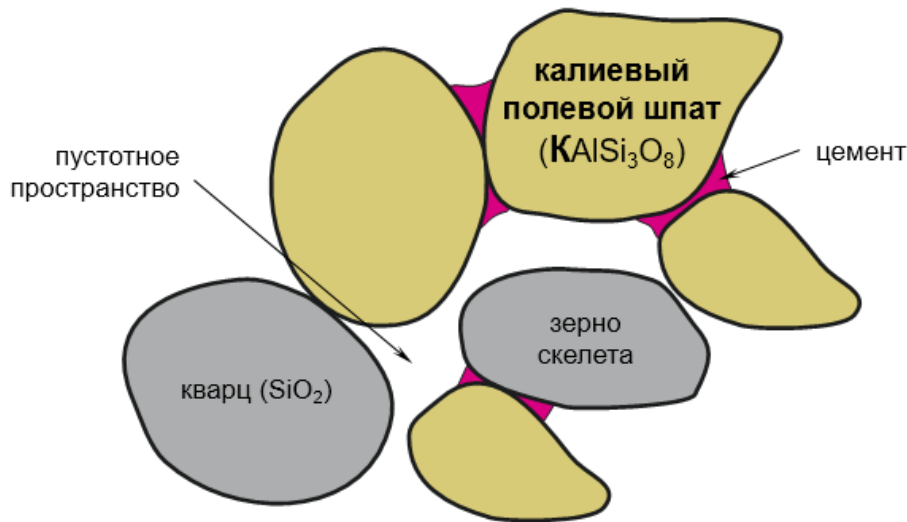
В некоторых осадочных породах встречаются акцессорные или другие рассеянные минералы, характеризующиеся высокой естественной радиоактивностью.

Акцессорные минералы – минералы, входящие в состав горных пород в очень малых количествах (<1 %) и потому не влияющие на классификацию основной породы.

Акцессорные минералы – циркон, ортит, монацит.

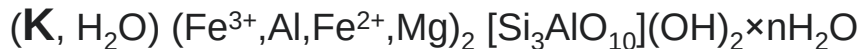
Их присутствие даже в незначительных количествах может привести к значительному увеличению интенсивности гамма-излучения в чистом неглинистом коллекторе.

Полимиктовый песчаник

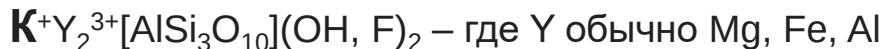


Высокая радиоактивность пород отмечается в **полимиктовых песчаниках** (к ним относятся слюдистые, полевошпатовые, глауконитовые), естественная радиоактивность которых связана с присутствием радиоактивного изотопа **калия** в скелете породы.

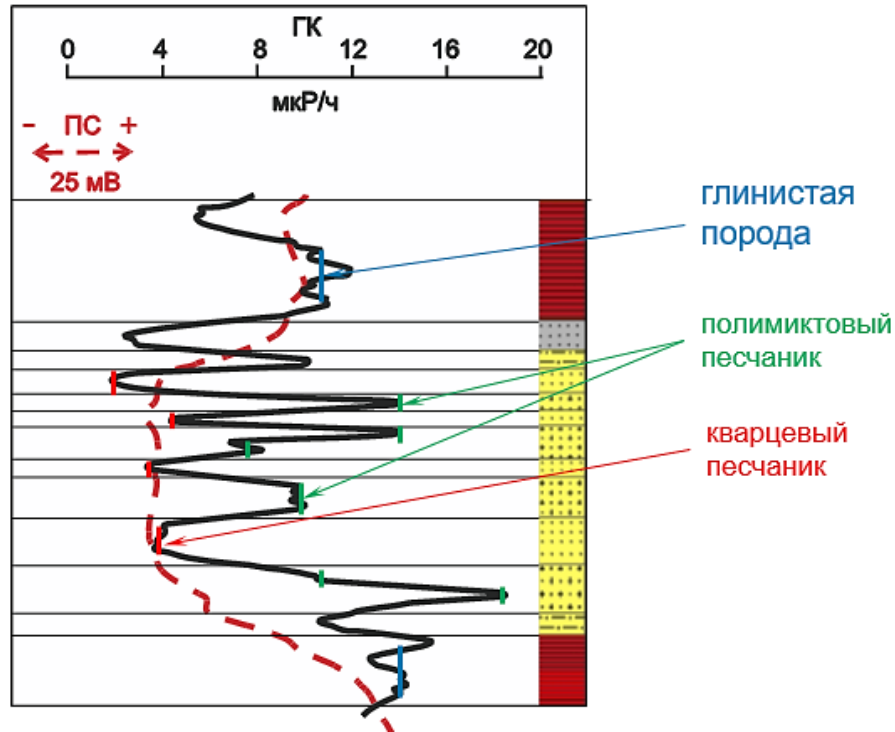
Химическая формула **глауконита**



Химическая формула **слюды**



А значит эти породы будут выделяться высокими показаниями по ГК.

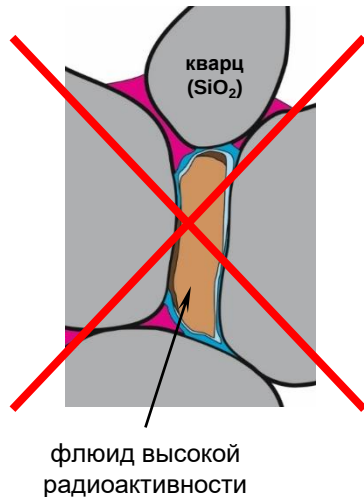
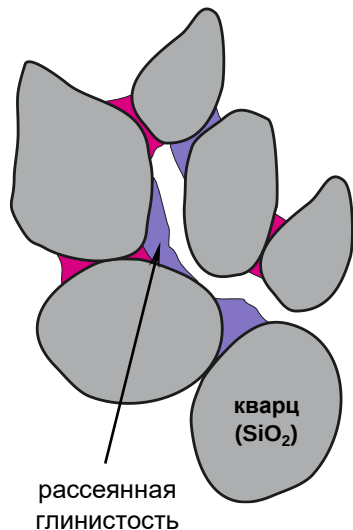


В карбонатных породах увеличение радиоактивности связано с процессами вторичной доломитизации, в ходе которой возможно привнесение вместе с магнием солей радия, и присутствием элементов уранового ряда в отдельных разностях карбонатных пород с высоким содержанием органических веществ.

В ряде случаев отмечена высокая радиоактивность пластовых вод, обогащенных соединениями урана и радия, а также некоторых битумов, радиоактивность которых также связана с наличием урана. Известна также способность тяжелых окисленных нефтей, в том числе и асфальтоподобных органических веществ, обогащаться ураном за счет извлечения его из подземных вод. Легкие нефти и угли этим качеством не обладают.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ГЛИНИСТОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ

Глинистость по ГК возможно оценить только в случае, когда **гамма-активность глинистой фракции гораздо больше** гамма-активности скелета породы и заполнителя пустотного пространства.



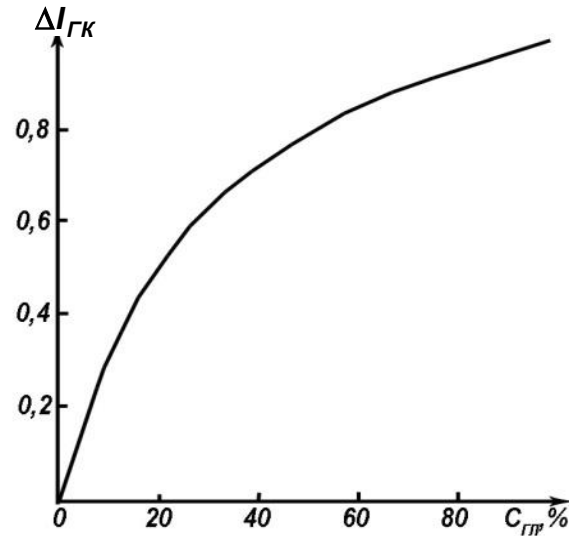
γ -активность заполнителя пустотного пространства > γ -активность глинистой фракции



Для определения глинистости терригенных коллекторов
используют зависимость $\Delta I_{ГК} = f(C_{гл})$.

Исходными данными для получения этой зависимости служат результаты лабораторных исследований глинистости и радиоактивности керна.

Наблюдается нелинейная связь между
относительным параметром ГК
с массовой глинистостью породы $C_{гл}$
Имеет место более сильное
изменение $\Delta I_{ГК}$ в области малых
значений $C_{гл}$.

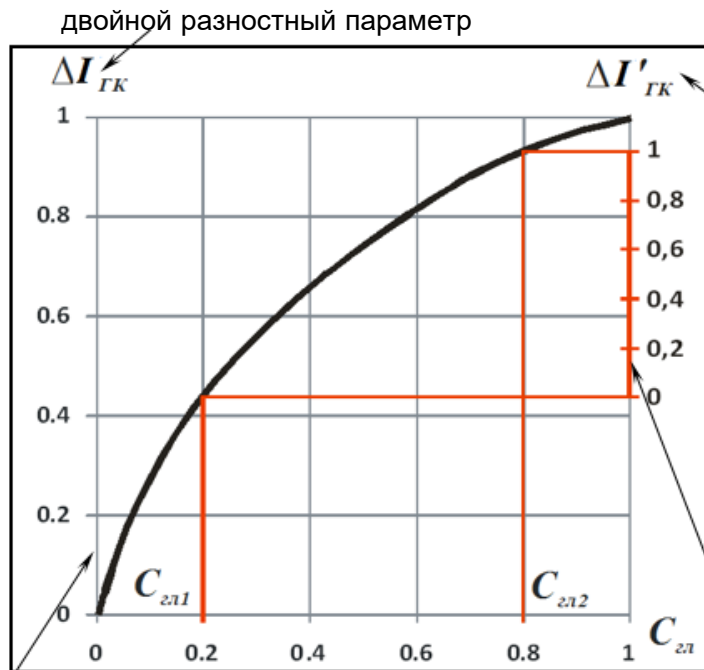


Обобщенная зависимость относительного разностного параметра от массовой глинистости пород

Поскольку идеальных глин (100%) и песчаников (0%), для которых построена зависимость, практически не встречаются, то в качестве минимальных показаний ГК обычно берутся показания напротив низкоактивных известняков (I_{min} , $C_{гл1}$),

максимальных – высокоактивных глин или сильно заглинизированных алевролитов (I_{max} , $C_{гл2}$).

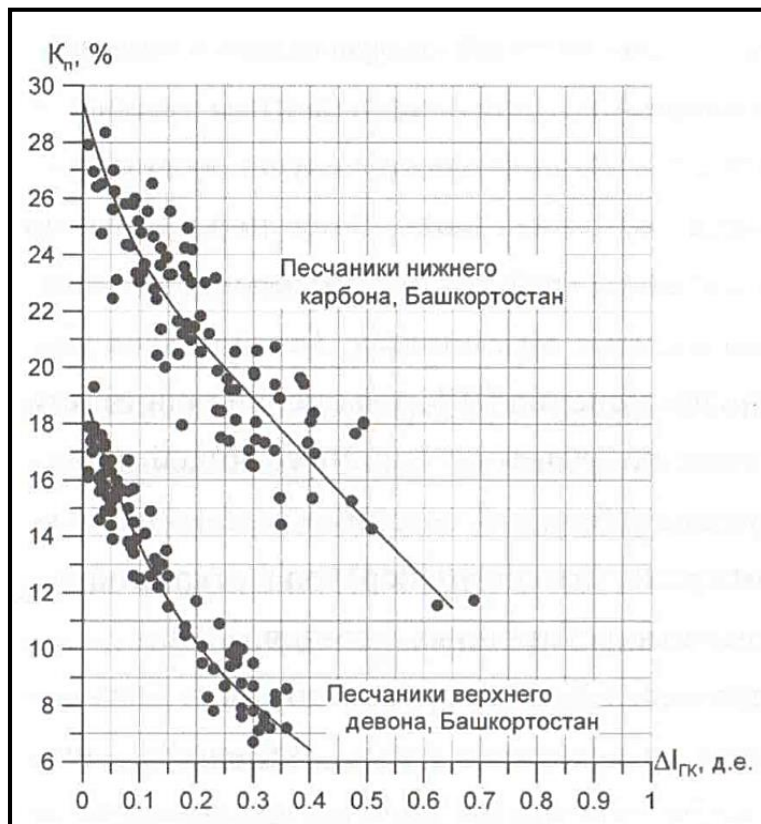
Поэтому масштаб оси необходимо перестроить. Уточняем глинистость опорных пластов и получаем шкалу $\Delta I'_{ГК}$.



При вычислении с использованием опорных пластов с $C_{гл} = 0$ и 100%

При вычислении с использованием опорных пластов с $C_{гл1}$ и $C_{гл2}$

Определение пористости

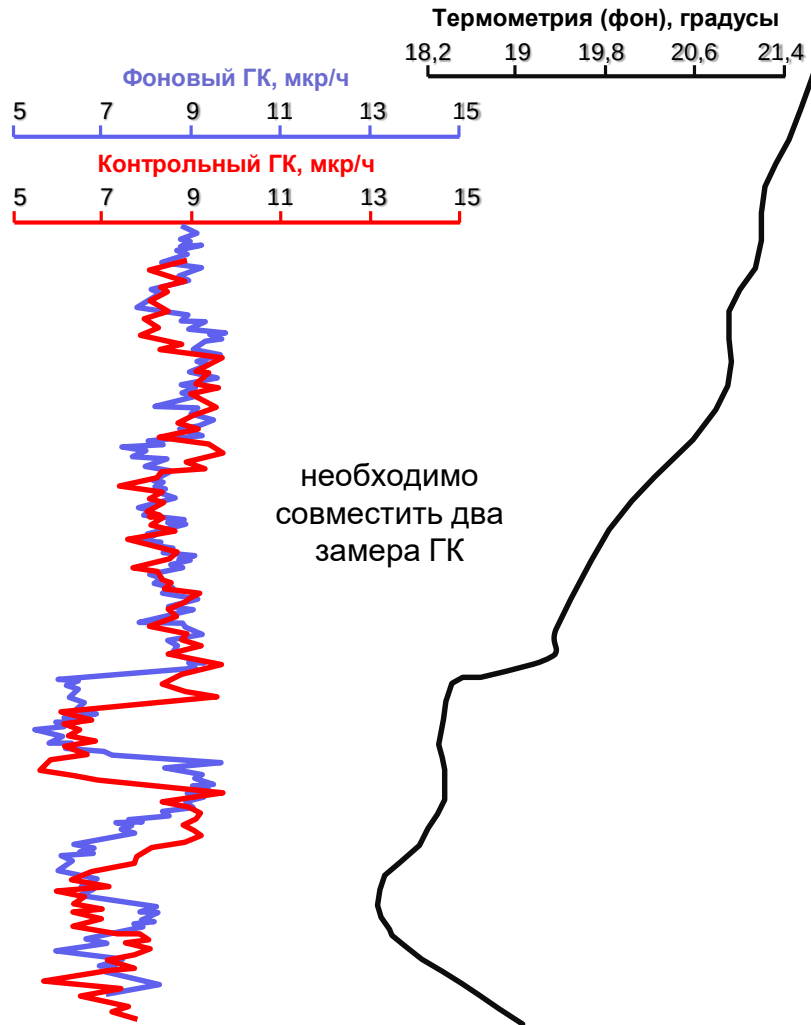


Корреляционная связь между параметрами $\Delta I_{ГК}$ и k_n , полученная по данным исследования керна

По диаграмме ГК устанавливают также значения коэффициента пористости k_n при наличии корреляционной связи $\Delta I_{ГК} = f(k_n)$, которую получают по данным исследования керна.

Достаточно тесные, пригодные для количественных определений пористости зависимости получаются, когда основным компонентом цементирующего вещества в песчано-алевритовых породах является глинистый материал

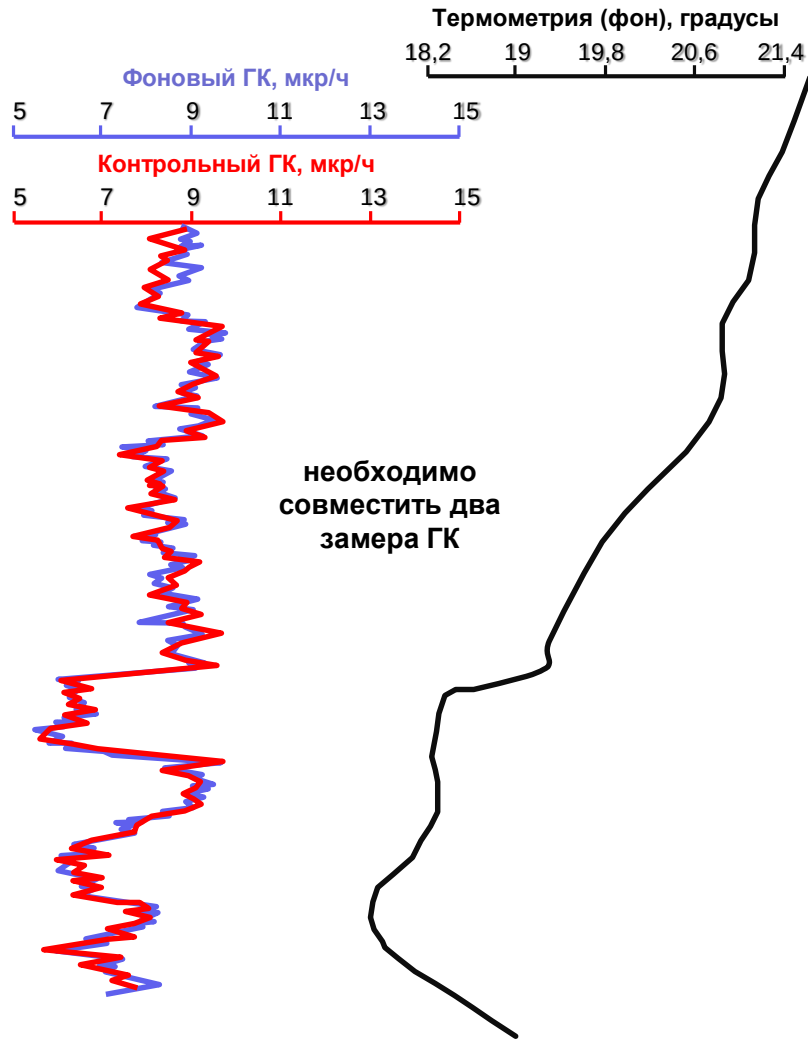
и γ -активность глинистой фракции гораздо больше γ -активности скелета породы и заполнителя пустотного пространства.



В обсаженных скважинах ГК
используют: **для привязки к
литологическому разрезу** скважин
геофизического материала.

Для привязки необходимо совместить
два замера ГК: в открытом стволе, либо
сразу после спуска и цементирования
обсадной колонны (фоновый замер) и на
дату исследования (контрольный замер).

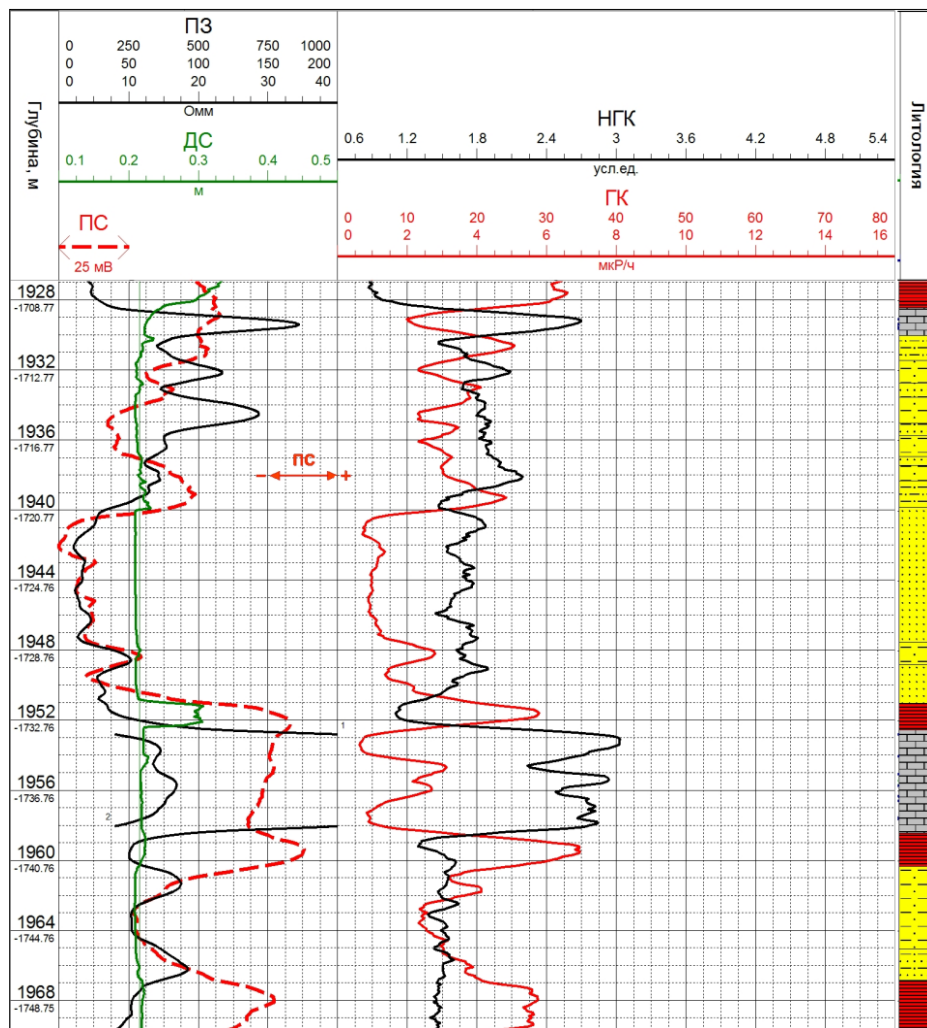
Кривые в интервале опорных пластов
должны совпадать.



Для привязки необходимо совместить два замера ГК: в открытом стволе, либо сразу после спуска и цементировании обсадной колонны (фоновый замер) и на дату исследования (контрольный замер).

Таким образом, физически подтягиваем контрольную кривую одновременно с фоновым замером термометрии.

Диаграммы методов ГИС в разрезе осадочных пород



Литология:

— известняк;

— песчаник;

— песчаник

глинистый;

— алевролит;

— аргиллит.

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ГАММА-КАРОТАЖ СГК

основан на регистрации γ -излучения естественно-радиоактивных элементов (ЕРЭ) в скважине, анализе его энергетического спектра и определении массового содержания радиоактивных элементов в пересеченной этой скважиной горных породах.

Основными ЕРЭ, участвующими в формировании полей

γ -излучения в скважинах, **являются изотопы**

уранового $^{238}\text{U} - ^{214}\text{Bi}$ (висмут) ,

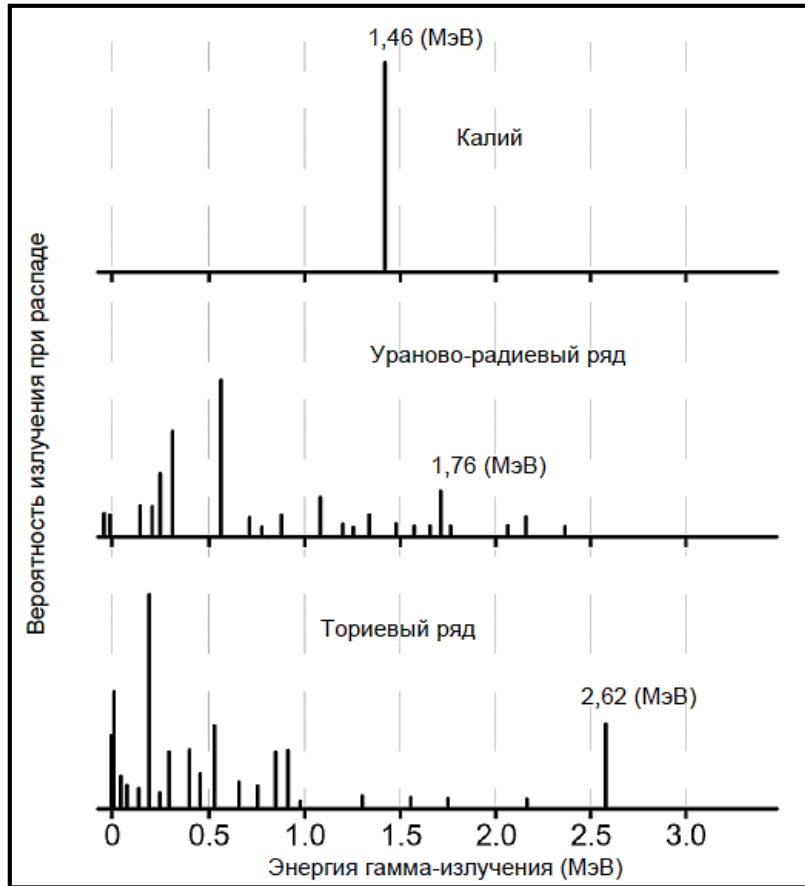
ториевого $^{232}\text{Th} - ^{228}\text{Ac}$ (актиний) и ^{208}Tl (таллий) рядов,

а так же изотоп калия (^{40}K).

Излучения других природных γ -активных изотопов в регистрируемый спектр вносит незначительный вклад и им можно пренебречь.



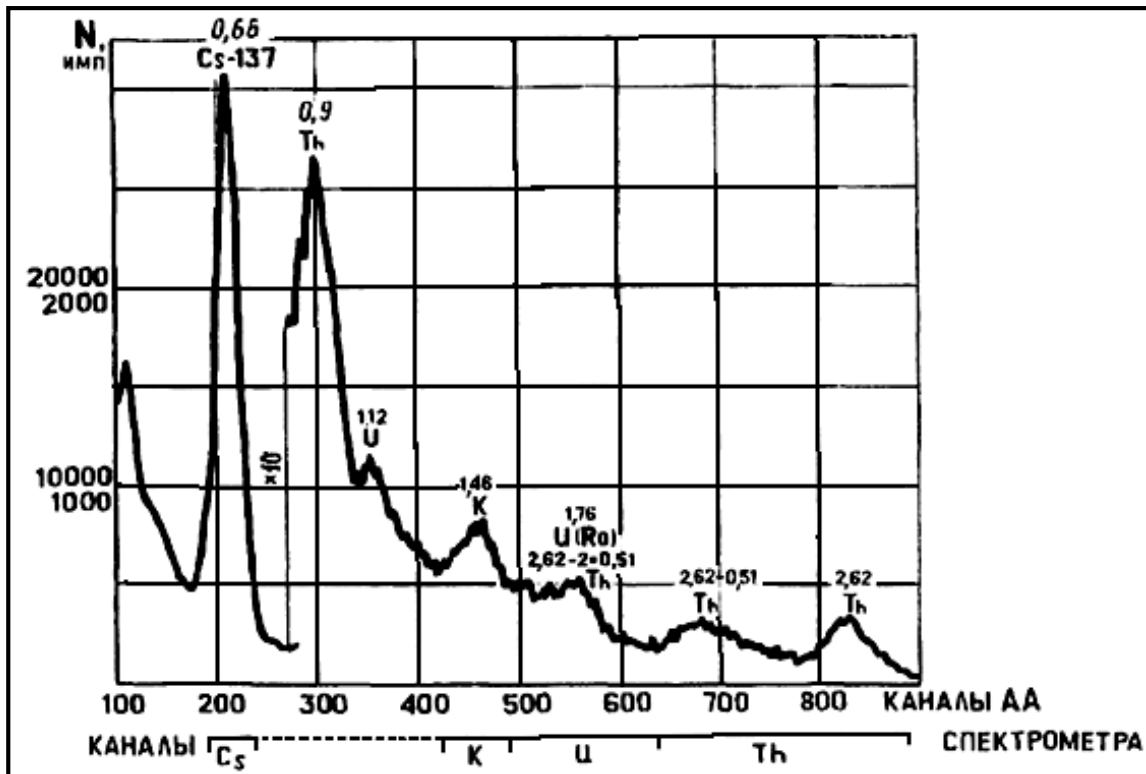
Спектр гамма-излучения



Основными ЕРЭ, участвующими в формировании полей γ -излучения в условиях измерения в скважинах, являются изотопы уранового, ториевого рядов, а также изотоп калия (^{40}K).

Изотоп ^{40}K испускает монохроматическое γ -излучение с энергией 1,46 МэВ, а излучения элементов уранового и ториевого семейств состоят из большого числа линий. То есть элементы уранового и ториевого ряда излучают спектр γ -квантов разных энергий.

Поскольку интенсивность каждой линии в спектре гамма-излучения прямо пропорциональна количеству ядер радионуклидов (т.е. их концентрации), то для определения массового содержания ЕРЭ достаточно регистрировать интенсивность хотя бы одной характерной для данного элемента линии.



Аппаратурный спектр ЕРЭ (Th , U , K) и реперного источника $Cs-137$

Однако в результате взаимодействия с горной породой, скважинной средой, корпусом прибора и детектором первично линейчатый спектр γ -излучения ЕРЭ претерпевает значительные изменения и трансформируется в непрерывный энергетический спектр, расшифровка которого усложняется.

Поэтому для определения содержания U , Th и K обычно регистрируют интенсивность γ -излучения продуктов распада этих элементов в области высоких энергий,

а именно $Th - 2,62 \text{ МэВ}$, $U - 1,76 \text{ МэВ}$, $K - 1,46 \text{ МэВ}$.

Регистрируемые параметры.

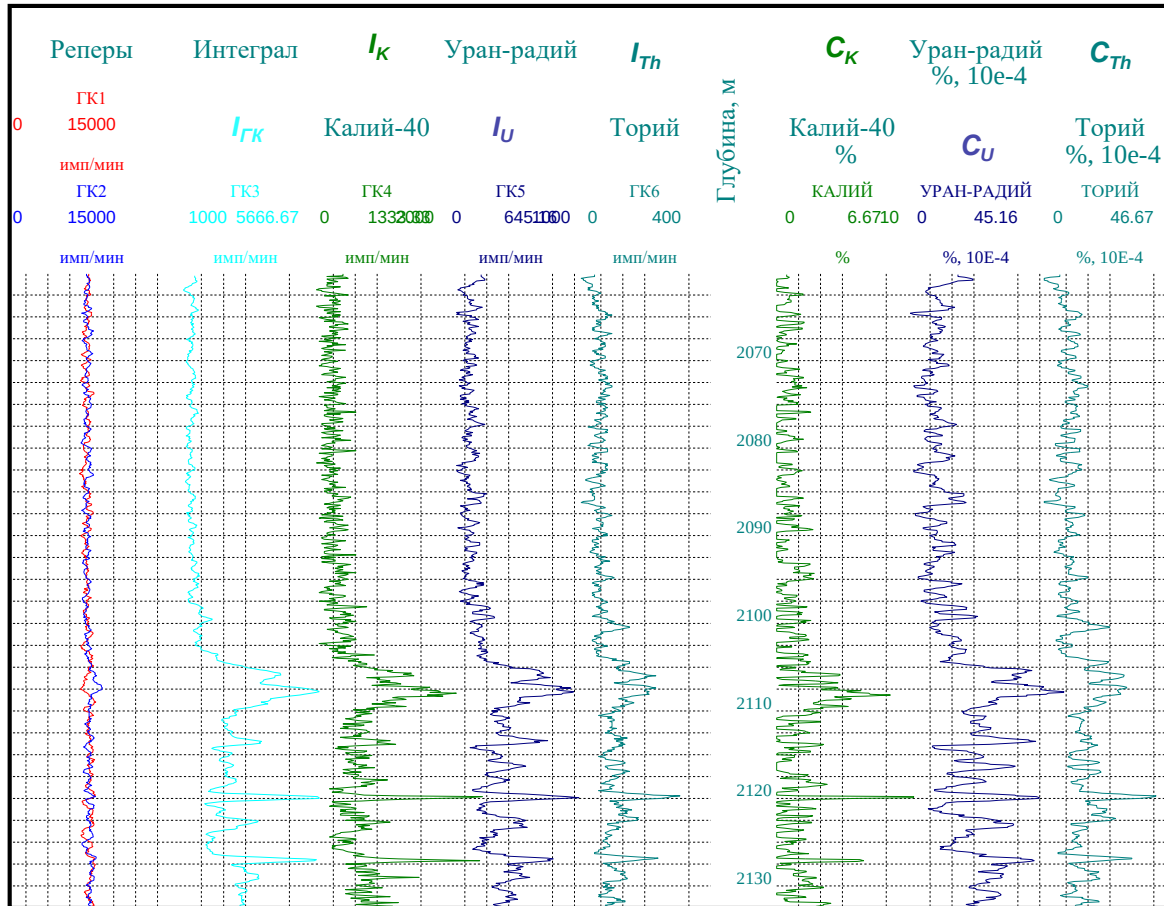
интенсивности излучения (скорости счета в импульсах в минуту)

- в каналах тория – I_{Th} , урана – I_U , калия – I_K ,
- суммарного γ -излучения с энергией выше $1,3 \text{ МэВ} - I_S$,
- реперного γ -излучения – $I_{реп}$. Этот параметр является технологическим, т.е. контрольным, характеризующим правильность работы спектрометра.

расчетные величины — массовые содержания в породе урана и тория, в ppm (частей на миллион), калия — в процентах (%)

Радиус исследования СГК 20 – 30 см.

Вертикальная разрешающая способность $\sim 0,6 - 1 \text{ м}$
(изменяется в зависимости от скорости каротажа).



Уравнение, связывающее интенсивность
гамма-излучения определяемого элемента

($I_{EPЭ}$) с его содержанием ($C_{EPЭ}$):

$$C_{EPЭ} = I_{EPЭ} / a_{EPЭ}$$

$a_{EPЭ}$ – пересчетный коэффициент
показаний SGK к содержанию EPЭ

Пересчетный коэффициент
определяется по данным калибровки
аппаратуры SGK на стандартных
образцах (СО) или с помощью
комплекта полевого калибровочного
устройства (ПКУ) с различным и
известным содержанием тория, урана
и калия (СО-*Th*, СО-*U* и СО-*K*).

Массовые содержания Th , U и K в калибровочных моделях

Модель CO	$C_{Th} (10^{-4}\%)$	$C_U (10^{-4}\%)$	$C_K (\%)$
$CO-Th$	88,5	1,55	0,49
$CO-U$	1,8	76,1	0,49
$CO-K$	1,8	1,55	9,24
$CO-Смесь$	28,0	23,2	3,88
$CO-Фон$	1,8	1,55	0,49

СО и ПКУ состоят из трех и более цилиндрических моделей пластов с известным содержанием ЕРЭ.

Калибровка заключается в определении матрицы коэффициентов (a_{ij}) на основе решения системы уравнений.

$$I_{in} - I_{i\phi} = \sum_{j=1}^3 a_{ij} c_{jn}$$

I_{in} – скорость счета в i -м канале в n -ой модели

$I_{i\phi}$ – собственный фон аппаратуры в i -м канале, который определяется путем измерений скорости счета при расположении детекторной части аппаратуры в свинцовом домике или в бассейне с пресной водой при погружении детектора на глубину 1 м, поскольку столб пресной воды не полностью поглощает фон окружающей среды, результаты измерений при определении аппаратурного фона умножаются на коэффициент 0,8

C_{jn} – содержание (концентрация) j -го элемента в n -й модели

$i = 1, 2, 3$ – номера каналов Th , U , K

$j = 1, 2, 3$ – номера элементов Th , U , K

n – количество моделей

СГК применяют для

1. выделения отдельных литотипов пород в различных фациях,
2. количественной оценки глинистости пород,
3. типа и содержания глинистых минералов и органического углерода,
4. детальной стратиграфической корреляции разрезов
5. выделения при благоприятных условиях высокопроницаемых и трещиноватых зон и обводненных интервалов.

Данные СГК могут использоваться при комплексной интерпретации материалов ГИС для учета влияния глинистости и минерального состава глин на показания отдельных методов ГИС или участвовать совместно с их данными при определении пористости пластов и литологии.

Интерпретация данных СГК

Различие в содержании ЕРЭ в горных породах и минералах, а так же закономерности их распределения, включая характер изменения их соотношения в зависимости от условий осадконакопления, являются основой интерпретации данных СГК.

Горные породы содержат некоторое количество минеральных и органических примесей, которые влияют на общую радиоактивность.

В терригенном разрезе:

U – высокое содержание органических веществ;

Th – отражает глинистую компоненту, акцессорные минералы (монацит);

K – относится к калиевым полевым шпатам, слюдам.

В карбонатном разрезе:

U – фосфаты, органическое вещество и стилолиты;

Th – глинистая компонента;

K – глинистая компонента, радиоактивные эвапориты.

Зная содержание естественных радиоактивных элементов и закономерности их распределения и, соотношения можно разделить породы разной литологии, **характеризующиеся по данным ГК одинаковыми показаниями.**

Средние значения концентрации урана, тория, калия в осадочных породах континентальной коры (вклад в общую радиоактивность)

Порода	K, %	U, $10^{-4}\%$	Th, $10^{-4}\%$
Песчаник, алевролит	1,7 (11)	2,9 (19)	10,4 (70)
Аргиллит, глина:	2,7 (15)	4,0 (22)	11,5 (63)
глауконит	0 – 4,9	–	< 10
монтмориллонит	0 – 4,9	2 – 5	14 – 24
каолинит	0,4	1,5 – 3	6 – 19
иллит	3,5 – 6,7	1,5	10 – 25
хлорит	0 – 0,35	–	3 – 5
Известняк	0,3 (8)	1,6 (43)	1,8 (49)
Доломит	0,4 (6)	3,7 (53)	2,8 (41)
Битуминозный известняк	0,3 (1)	7,8 (39)	11,9 (60)
Гипс, ангидрит	0,02 (< 1)	1,0 (49)	1,0 (49)

Соотношение вклада радиоактивных элементов в общую γ -активность **разных типов пород различно**.

Основной вклад в γ -активность известняков и доломитов вносит уран и торий (90%).
Причем **известняк** содержит больше **тория**, а **доломит** – **урана**.

Вклад урана, тория и калия в радиоактивность глин и песчаников примерно одинаков (в среднем урана около 20%, тория 63-70%, калия около 13%).

Радиоактивность **терригенных** и **карбонатных** пород одинаковая, а вот **спектр** естественного γ -излучения – несколько **различен**.

При одинаковой радиоактивности различно содержание калия и тория в глинистых минералах.

Оценка глинистости по данным СГК

Наиболее тесные и близкие к линейной связи с глинистостью установлены для
массового содержания тория C_{Th} и
суммарной скорости счета в каналах тория и калия I_{Th+K} .

Массовое содержание урана C_U в осадочных отложениях больше связано с наличием **органического материала** и **вторичными процессами**, происходящими в карбонатных отложениях.

При оценке глинистости **карбонатных отложений** лучшие результаты дает индикатор C_{Th} , так как содержание Th не зависит от происхождения карбонатных пород, а содержание K связано не только с глинистостью, но и с карбонатами морского происхождения.

Индикатор I_{Th+K} зависит как от содержания Th , так и от K . Поскольку характер распределения Th и K в глинистых минералах такой, что в минералах с большим содержанием Th меньше содержится K и наоборот – с большим содержанием K меньше Th , то $C_{эл}$ (массовая доля глинистых минералов в породе), оцениваемая по этому индикатору, **меньше зависит от изменчивости минерального состава глин.**

Наиболее рискованным для оценки глинистости является применение индикатора C_K , так как концентрация K не всегда однозначно связана с глинистостью.

Например, для продуктивных отложений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции вклад калия в общую радиоактивность песчаников составляет 55 – 75%, алевролитов и глин – около 35 – 55%.

Оценка глинистости по индикаторам C_{Th} и I_{Th+K} при отсутствии установленных для конкретных отложений корреляционных связей может производиться в линейном приближении по методике двух опорных пластов

$$(C_{\text{гл}})_{Th} = \frac{C_{Th} - (C_{Th})_{\min}}{(C_{Th})_{\text{оп.гл}} - (C_{Th})_{\min}}$$

$(C_{Th})_{\min}$, $(I_{Th+K})_{\min}$, $(C_{Th})_{\text{оп.гл}}$, $(I_{Th+K})_{\text{оп.гл}}$ – значения показателей напротив опорных пластов с известными величинами глинистости.

$$(C_{\text{гл}})_{I_{Th+K}} = \frac{I_{Th+K} - (I_{Th+K})_{\min}}{(I_{Th+K})_{\text{оп.гл}} - (I_{Th+K})_{\min}}$$

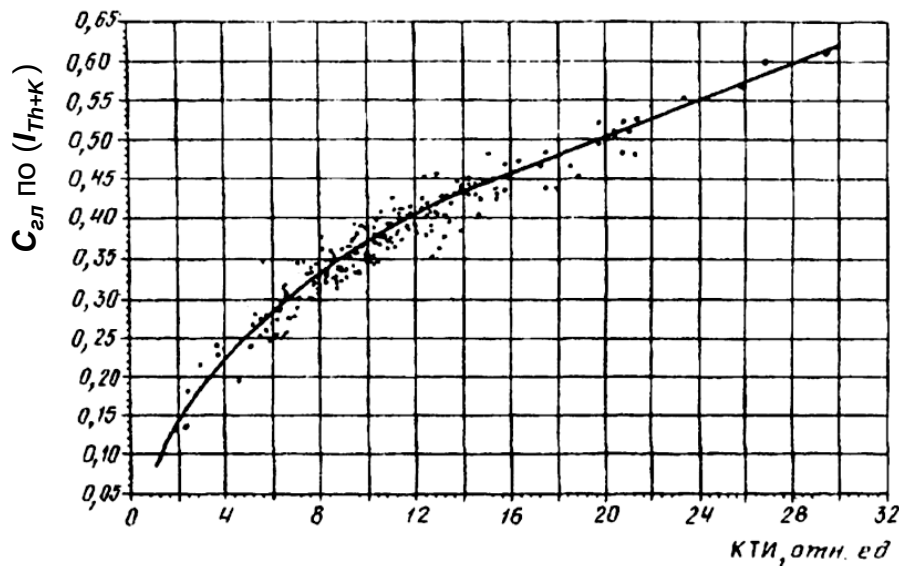
В качестве опорных пластов выбираются глины и чисты неглинистые породы с известным содержанием глинистым минералов.

В качестве индикатора глинистости так же предлагается использовать так называемый

«калий-ториевый индекс» – $KТИ (C_{Th} \cdot C_K)$,

который не зависит от минерального состава глин.

Но связь этого индикатора с глинистостью, как показывают результаты сопоставления данных скважинных измерений, является нелинейной.

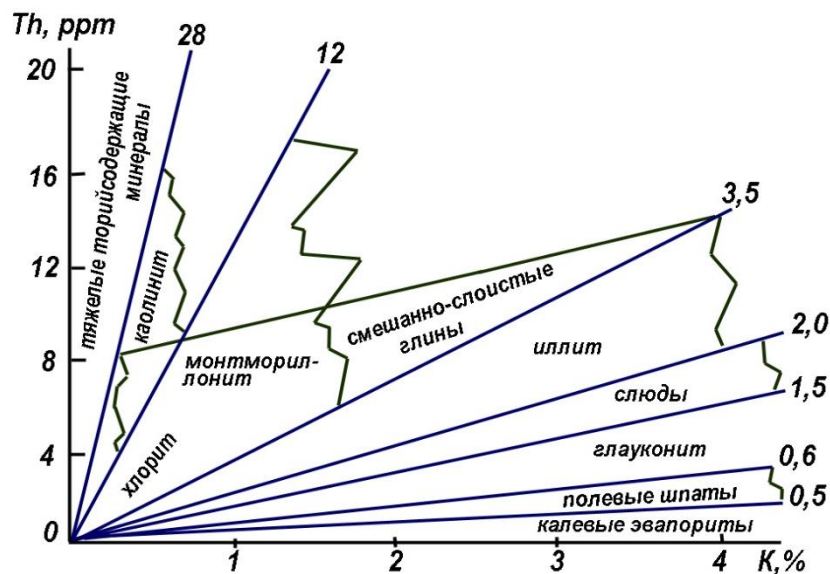
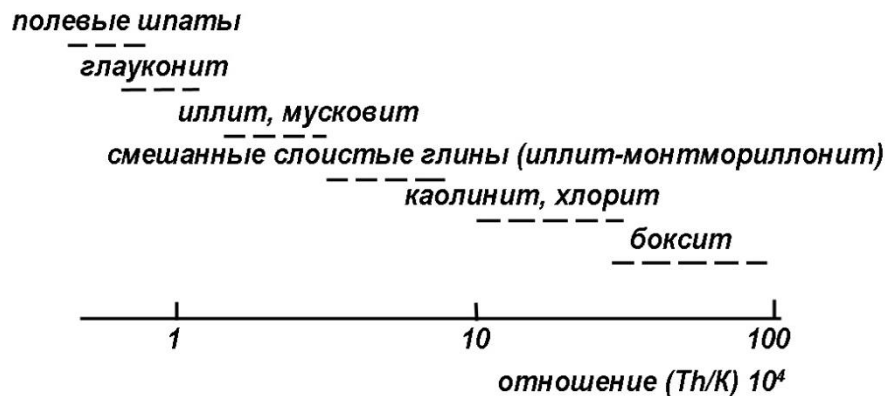


Зависимость между калий-ториевым индексом КТИ ($C_{Th} \cdot C_K$) и $C_{гл}$, оцененной по I_{Th+K} от массовой глинистости пород

Определение минерального состава глин

Минеральный состав достаточно уверенно определяется в результате различного содержания в них ***Th*** и ***K***. Для этих целей используются $C_{Th}-C_K$ кроссплоты и величина отношения содержаний ***Th*** и ***K***.

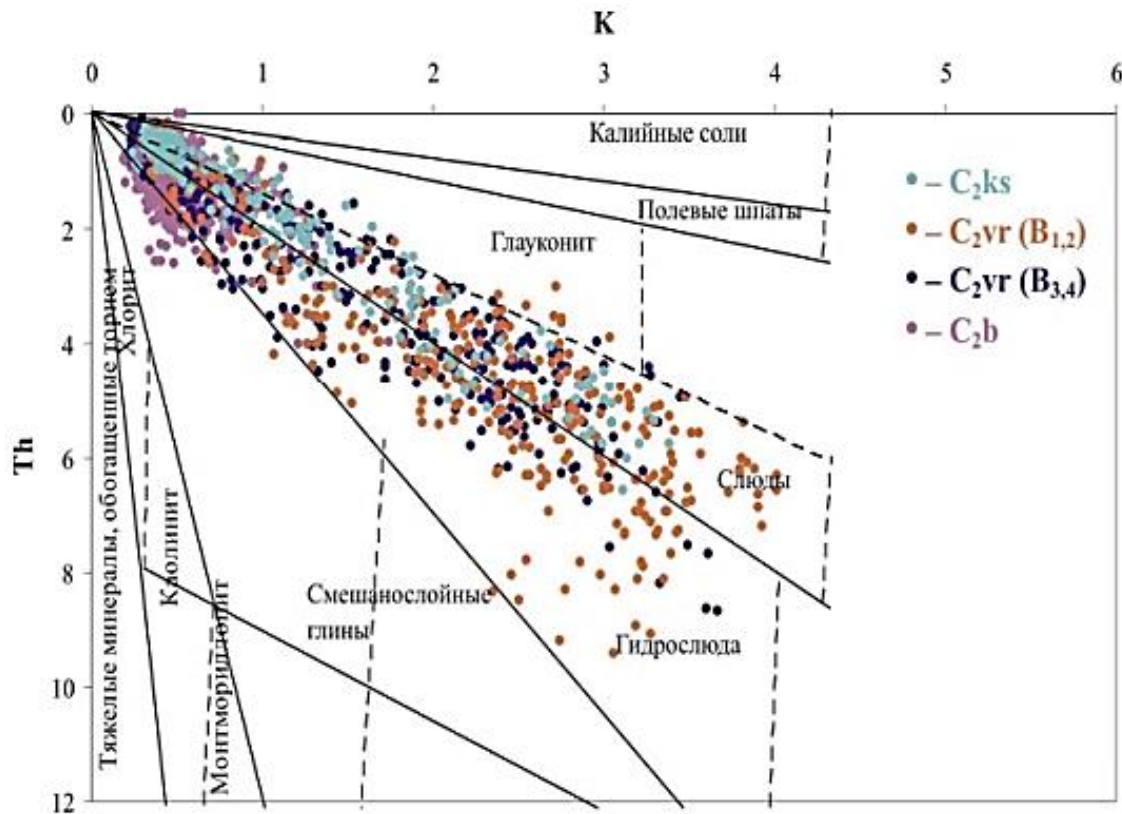
В общем случае минеральный состав полиминеральных глинистых пород и их массовое содержание определяются расчетным путем с учетом различного содержания в них ***Th*** и ***K***. При этом интерпретационная модель (предполагаемый состав пород и содержание в них ЕРЭ) должна выбираться на основе керновых данных конкретного разреза.



Величина отношения C_{Th}/C_K (сверху) и кросс-плот для определения минерального состава глин (снизу).

Характер распределения Th и K в глинистых минералах такой, что в минералах с большим содержанием Th меньше содержится K и, наоборот.

Величина отношения Th/K растет в ряду «глауконит - мусковит - гидрослюда - смешаннослойные глинистые минералы - каолинит - хлорит – боксит»



Пример определения типа глин по данным СГК

Известно, что глинистые минералы существенно различаются по содержанию связанной воды.

Например, монтмориллонитовая группа глин содержит намного больший объем связанной воды, чем иллитовая.

В связи с этим определение минерального состава глин имеет существенное значение при обработке и интерпретации нейтронных, акустических, методов определения УЭС.

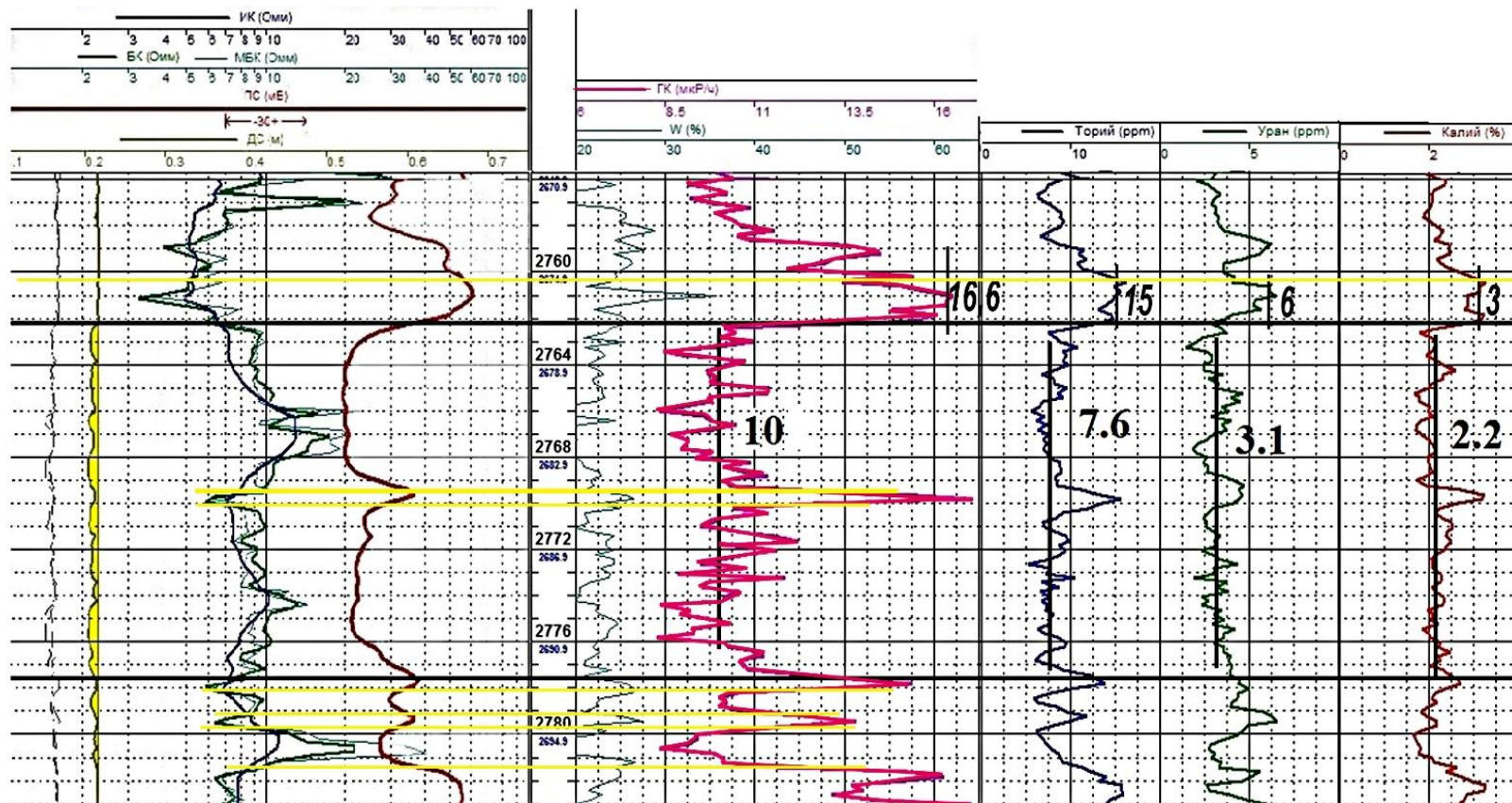
Определение условий осадконакопления

В осадочных породах соотношение тория и урана (Th/U) изменяется по классификации В. Фергюссона в зависимости от условий среды осадконакопления:

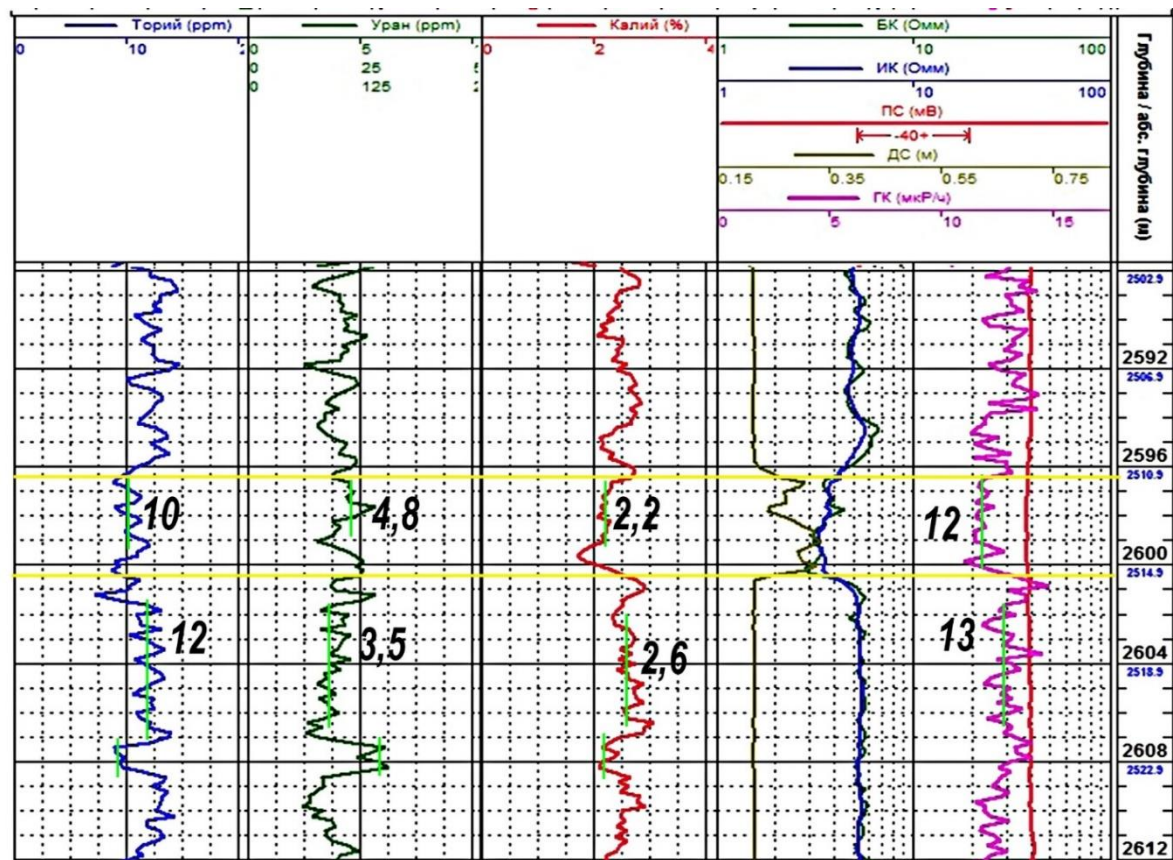
$Th/U > 7$ – континентальные условия;

$Th/U < 7$ – морские осадки;

$Th/U < 2$ – морские черные

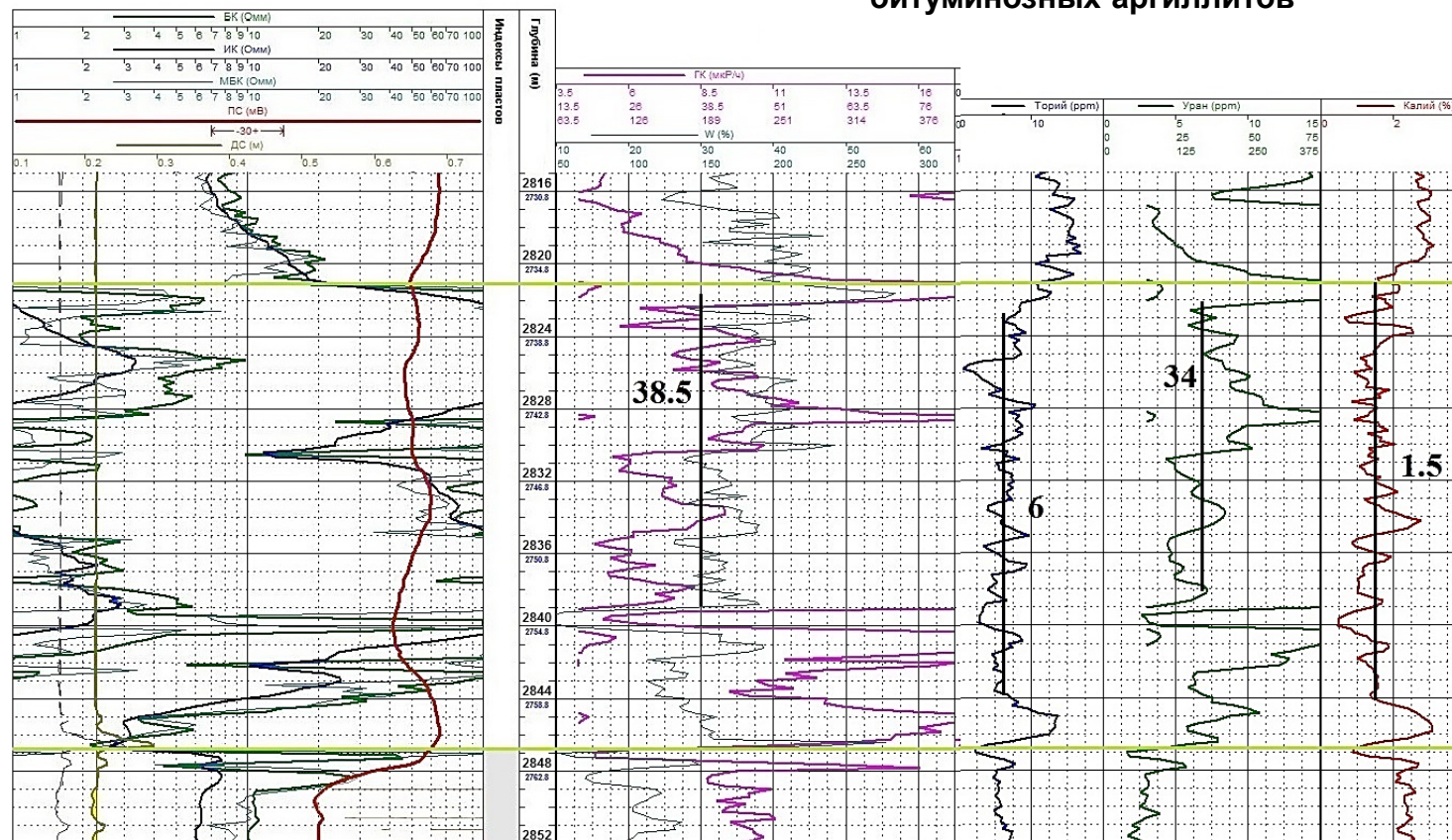


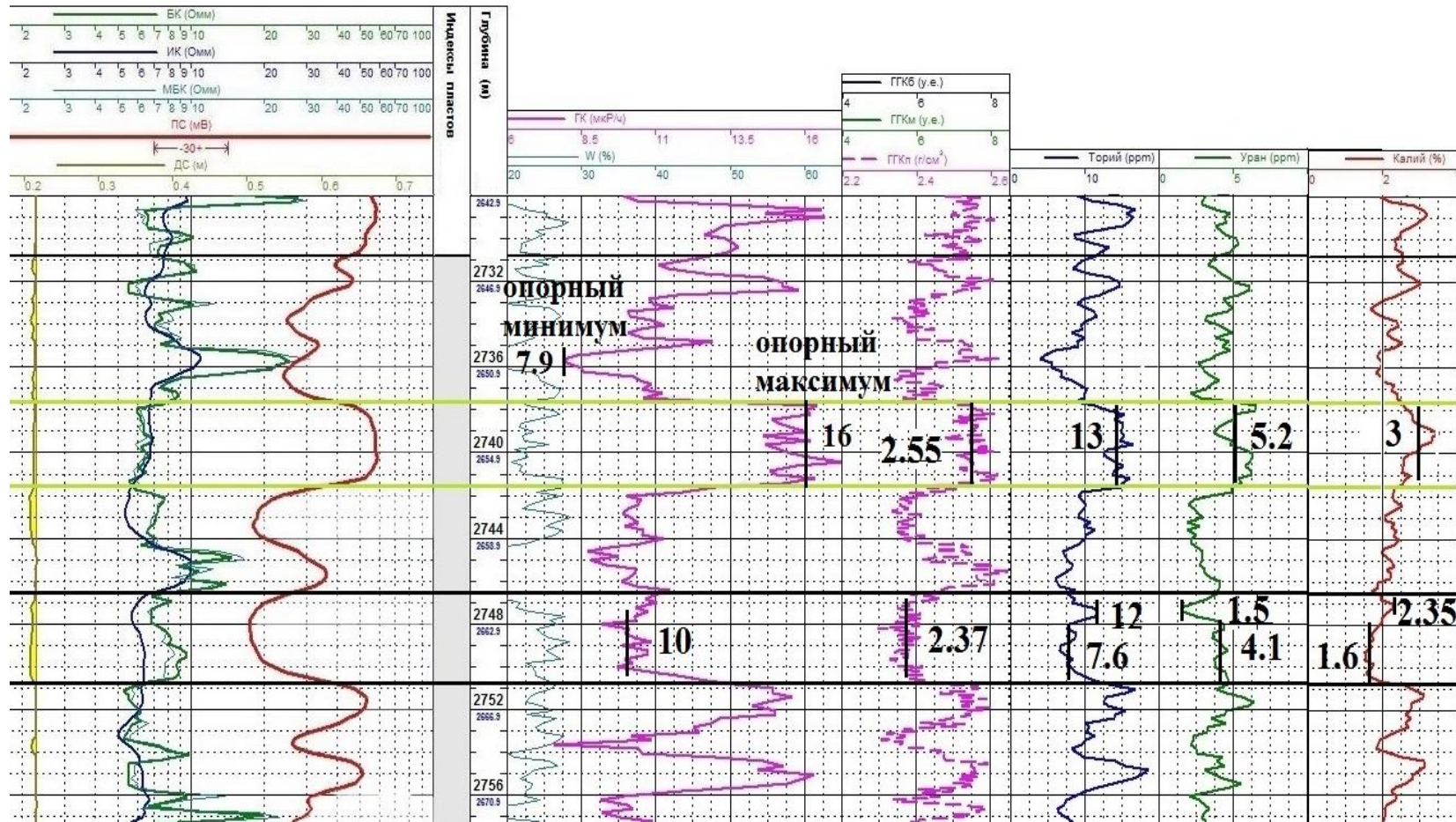
Результаты исследования методами ГИС в песчаниках



Результаты исследования методами ГИС в глинистых породах

Результаты исследования методами ГИС в интервале баженовских битуминозных аргиллитов





Контрольные вопросы лекция «Гамма-каротаж»

1. Гамма-каротаж. Модификации ГК, чем друг от друга отличаются.
2. Измеряемая и основная расчетная величины в ГК.
3. Чем обусловлена естественная радиоактивность осадочных горных пород?
4. Какие породообразующие минералы обладают низкой радиоактивностью?
5. Какие осадочные горные породы обладают максимальной радиоактивностью и почему?
6. От чего зависит радиоактивность коллекторов?
7. Какие факторы, кроме радиоактивности горных пород, оказывают влияние на показания гамма-метода?
8. В каком случае в интервале глинистых пород могут быть зарегистрированы пониженные показания ГК?
9. Какой параметр используется для интерпретации данных ГК и почему?
10. Что принимается за радиус исследования ГК и чему он равен?
11. Задачи, решаемые интегральным ГК. (перечислить)
12. Литологическое расчленения по данным ГК.
13. Правила выделения границ по диаграммам ГК.
14. Определение глинистости по данным ГК.
15. Спектрометрический гамма-каротаж (кратко). На чем основан, измеряемая и основные расчетная величины в СГК?
16. Какие задачи решают по данным СГК?
17. Что можно определить, зная содержание естественных радиоактивных элементов, закономерности их распределения и соотношения?
18. В каких породах высокое содержание урана?
19. Какие индикаторы используются при интерпретации СГК?
20. Для каких индикаторов установлены наиболее тесные и близкие к линейной связи с глинистостью?
21. Почему для оценки глинистости не применяется индикатор C_K ?
22. Какой индикатор меньше зависит от изменчивости минерального состава глин?
23. По содержанию каких изотопов определяется минеральный состав глин?
24. Какой характер распределения Th и K в глинистых минералах?

